DS 1 h

La combustion des hydrocarbures

… / 20

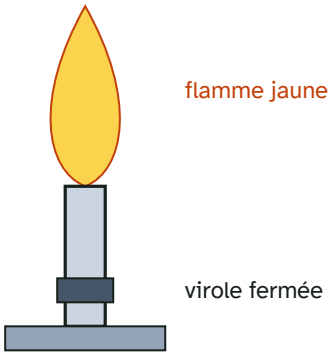
Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

DEVOIR SURVEILLÉ

1 Le réglage du chalumeau — 6 pts

Un apprenti allume un chalumeau propane-air. La flamme est jaune et dépose du noir sur la pièce.



1.1 Nomme le combustible et le comburant. — APP 1 pt

1.2 Quel est le nom du dépôt noir ? — APP 1 pt

1.3 La combustion est-elle complète ? Justifie avec deux observations. — ANA 2 pts

1.4 Quel gaz dangereux risque de se former ? Que doit faire l'apprenti ? — VAL 2 pts

2 Les produits de la combustion — 4 pts

Le professeur brûle du butane C_4H_{10} et réalise deux tests : l'eau de chaux se trouble ; le sulfate de cuivre anhydre devient bleu.

2.1 Ajuste l'équation : $2\ C_4H_{10} + \ldots\ O_2 \rightarrow \ldots\ CO_2 + \ldots\ H_2O$. — RÉA 2 pts

2.2 Explique ce que montre chaque test. — ANA 2 pts

DS 1 h

La combustion des hydrocarbures

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

3 Le chauffage avant pliage — 10 pts

Pour plier une tôle épaisse, on la chauffe avec un chalumeau qui consomme 1,2 kg de propane par heure.
Données : 46 MJ/kg ; 3,0 kg de CO_2 par kg de propane.

3.1 Calcule la masse de propane brûlée en 45 min. — RÉA 2 pts

3.2 Calcule l'énergie libérée et la masse de CO_2 rejetée. — RÉA 3 pts

3.3 La tôle reçoit 12 MJ. Calcule le pourcentage de l'énergie libérée reçu par la tôle. Est-ce cohérent ? — VAL 3 pts

3.4 Rédige deux arguments en faveur d'un chauffage par induction électrique. — COM 2 pts

GRILLE D'ÉVALUATION DES COMPÉTENCES

Compétence	Questions	NA	ECA	A	M
APP s'approprier	1.1, 1.2				
ANA analyser, raisonner	1.3, 2.2				
RÉA réaliser	2.1, 3.1, 3.2				
VAL valider	1.4, 3.3				
COM communiquer	3.4				

NA : non acquis · ECA : en cours d'acquisition · A : acquis · M : maîtrisé